FALL-04 · 工程化学 1

能量变化与热化学

Energy and Thermochemistry

Burdge Ch 10 · 第5-7周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：反应热、焓与赫斯定律。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：大学化学 · 西安交通大学 · MOOC

本课学习目标

- [ ] 区分系统、环境与热和功
- [ ] 会用 Q = mcΔT 计算热量
- [ ] 能应用赫斯定律求反应焓变

本课思维导图

LESSON CHEM-5

能量变化与热化学

Energy and Thermochemistry

第5-7周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

- 区分系统、环境与热和功
- 会用 Q = mcΔT 计算热量
- 能应用赫斯定律求反应焓变

02 C 核心概念

- 系统与环境、功与热
- 内能与焓
- 比热容与量热
- 赫斯定律
- 标准生成焓与反应焓

03 F 公式与要点

- 热力学体系：ΔU = Q + W（化学习惯）
- 焓变：ΔH = H(产物) - H(反应物)
- 量热法：q = mcΔT; 水 c = 4.18 J/(g·°C)
- 赫斯定律：ΔH° = ΣΔHf°(产物) - ΣΔHf°(反应物)

04 W 易错点

- ΔH 正负号与吸热/放热对应关系
- 赫斯定律相消时反应方向要反转
- 比热容公式中的质量单位
- 标准生成焓对单质取 0

05 E 高频考点

- 赫斯定律计算
- 标准生成焓求反应焓
- 量热实验

06 R 资源

- OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 量热法（OpenStax）
- 大学化学 · 西安交通大学（MOOC）
- 教材：Burdge Ch 10

课本概念精要

热力学体系

研究对象是系统，其余为环境；热量 Q 与功 W 是能量的两种传递方式。

$\Delta U = Q + W$（化学习惯）

焓变

恒压下反应吸收或放出的热量用焓变 ΔH 表示；放热反应 ΔH < 0，吸热反应 ΔH > 0。

$\Delta H = H(\text{产物}) - H(\text{反应物})$

量热法

热量可由温度变化与比热容计算：Q = mcΔT，量热计隔热良好时热量守恒。

$q = mc\Delta T$; 水 $c = 4.18\ J/(g\cdot°C)$

赫斯定律

反应焓变只取决于初末状态，可以拆成若干步反应之和；标准生成焓用于计算任意反应。

$\Delta H° = \Sigma\Delta Hf°(\text{产物}) - \Sigma\Delta Hf°(\text{反应物})$

课本原文要点

能量变化遵循守恒律：放出的热一定等于系统内能的减少或焓的降低，计算时只关心始态与终态。

按 Burdge《Chemistry: Atoms First 4e》Ch 10 与 OpenStax Chemistry Atoms First 2e 原意整理

核心知识点

- 系统与环境、功与热
- 内能与焓
- 比热容与量热
- 赫斯定律
- 标准生成焓与反应焓
- 键能与反应热估算

易错点

- ΔH 正负号与吸热/放热对应关系
- 赫斯定律相消时反应方向要反转
- 比热容公式中的质量单位
- 标准生成焓对单质取 0

高频考点

赫斯定律计算　标准生成焓求反应焓　量热实验

典型例题

200 g 水温度升高 5°C，求吸收的热量。

1. 用 q = mcΔT；
2. 代入 m = 200 g，c = 4.18，ΔT = 5；
3. 单位换算为 kJ。

解答

答案：q ≈ 4180 J = 4.18 kJ。

本课在线课件

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 量热法

焓、热化学与赫斯定律课件

OpenStax

本课视频

大学化学 · 西安交通大学

MOOC

MOOC

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

OCW

OCW

学习自查清单

- [ ] 能判断吸热放热与 ΔH 符号
- [ ] 会用量热计数据求比热或焓变
- [ ] 能利用赫斯定律组合反应
- [ ] 能用标准生成焓计算反应焓变

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 1 mol H_2O 中含有多少 mol H 原子?

A 1
B 2
C 3
D 6.02×10^{23}

2. H_2O_2 中 O 的氧化数为?

A -2
B -1
C 0
D +1

3. 0.01 mol/L HCl 溶液的 pH 约为?

A 1
B 2
C 12
D 13

4. 同位素之间相同的是?

A 质量数
B 中子数
C 质子数
D 核子数

5. 下列物质中主要含离子键的是?

A H_2O
B NaCl
C CO_2
D CH_4

6. 恒温下，一定量理想气体的压强与体积关系为?

A 成正比

B 成反比

C 无关

D 成平方关系

参考答案与解析

1. 答案 B

每个水分子含 2 个 H 原子，1 mol 水含 2 mol H。

2. 答案 B

过氧化物中 O 的氧化数通常为 -1。

3. 答案 B

强酸完全电离，$[H^+]=0.01$，pH=2。

4. 答案 C

同位素质子数相同、中子数不同。

5. 答案 B

NaCl 由 Na^+ 与 Cl^- 通过离子键结合。

6. 答案 B

PV=nRT，温度与物质的量一定时 PV 为常数。

课程配套视频库

大学化学 4 小时速成课
原子结构、分子结构、热力学、平衡
Bilibili

北京大学《普通化学》
从原子论到现代化学的完整脉络
Bilibili

华中农业大学《有机化学》
有机化合物与共价键理论
Bilibili

MIT 5.111 Principles of Chemical Science
英文原版化学原理
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Burdge Ch 10 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e
免费教材 + 每章练习
链接

LibreTexts General Chemistry
概念题与例题
链接

Khan Academy Chemistry
主题练习与视频
链接

MIT 5.111 Resource Index
化学原理全套资料
链接

西安交通大学《大学化学》MOOC
中文工程化学课程
链接

国家高等教育智慧教育平台 · 大学化学
公开课程入口
链接